SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

삼성청년 SW·AI아카데미

관통 프로젝트 03

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

반응형 웹 페이지 구성

Confidential

챕터의 포인트

- 목표
- 사이트 기본 구조 만들기

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목표

Confidential

프로젝트 목표

- 나만의 사이트 구현하기

Confidential

중요한 미션: 반응형으로 만들기

금융상품비교

영화추천서비스

도서정보검색서비스

큰 화면일 때

작은 화면일때

Confidential

진행 순서

- 강사와 함께 Bootstrap으로 사이트 기본 구조를 구현합니다.
  - 네비게이션 바, 전체 프로젝트 구조 등
  - 주제는 개발자 포트폴리오 입니다.

- 도전 과제를 스스로 진행
  - 각 주제에 맞는 도전 과제

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

페이지 구조 만들기

페이지 구조 만들기

Confidential

금융상품비교

영화추천서비스

도서정보검색서비스

진행 내용

- 파일 생성
- 전체 구조 만들기
- 구글 폰트 추가하기
- 네비게이션 바 추가하기

Confidential

파일 생성

- index.html 과 style.css 를 생성합니다.
  - emmet 을 활용해 html 기본 템플릿을 자동완성 합니다.
  - style.css 를 사용할 수 있도록 link 요소를 추가합니다.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="./style.css" />
  <title>SSAFY인의 포트폴리오</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Confidential

전체 구조 만들기

- 시맨틱 태그를 적절히 활용하여 영역을 구분합니다.
- 자주 사용하는 시맨틱 태그는 다음과 같습니다.

태그	설명
<header>	문서의 머리말. 제목이나 로고 등의 정보를 포함
<nav>	페이지 메뉴를 만들 때 사용
<main>	주요 콘텐츠를 나타냄
<section>	주제 별로 문서의 콘텐츠 영역을 구성하는 요소
<article>	개별 콘텐츠를 나타내는 요소. 뉴스 기사, 포스트 등의 내용을 포함
<footer>	문서의 꼬리말. 저작권 정보, 연락처 등을 포함함

Confidential

전체 구조 만들기

- 포트폴리오 사이트에 다음과 같은 내용이 포함되어 있다고 가정하겠습니다.
  - 메뉴
  - 메인 콘텐츠
  - 자기소개
  - 나의 기술 스택 소개
  - 진행한 프로젝트
  - 연락처 남기기
  - 꼬리말

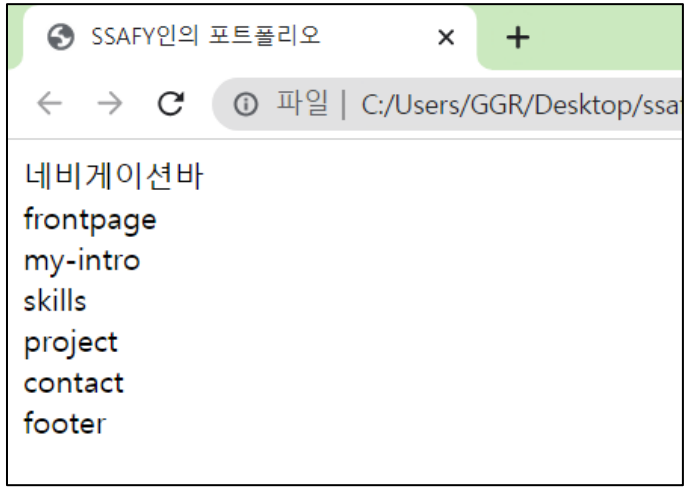
Confidential

전체 구조 만들기

- 다음과 같이 작성할 수 있습니다.

```html
<body>
  <header class="header">
    <nav>네비게이션바</nav>
  </header>
  <main id="frontpage" class="frontpage">frontpage</main>
  <section id="my-intro" class="my-intro">my-intro</section>
  <section id="skills" class="skills">skills</section>
  <section id="project" class="project">project</section>
  <section id="contact" class="contact">contact</section>
  <footer class="footer">footer</footer>
</body>
```

- 화면 예시



Confidential

전체 구조 만들기

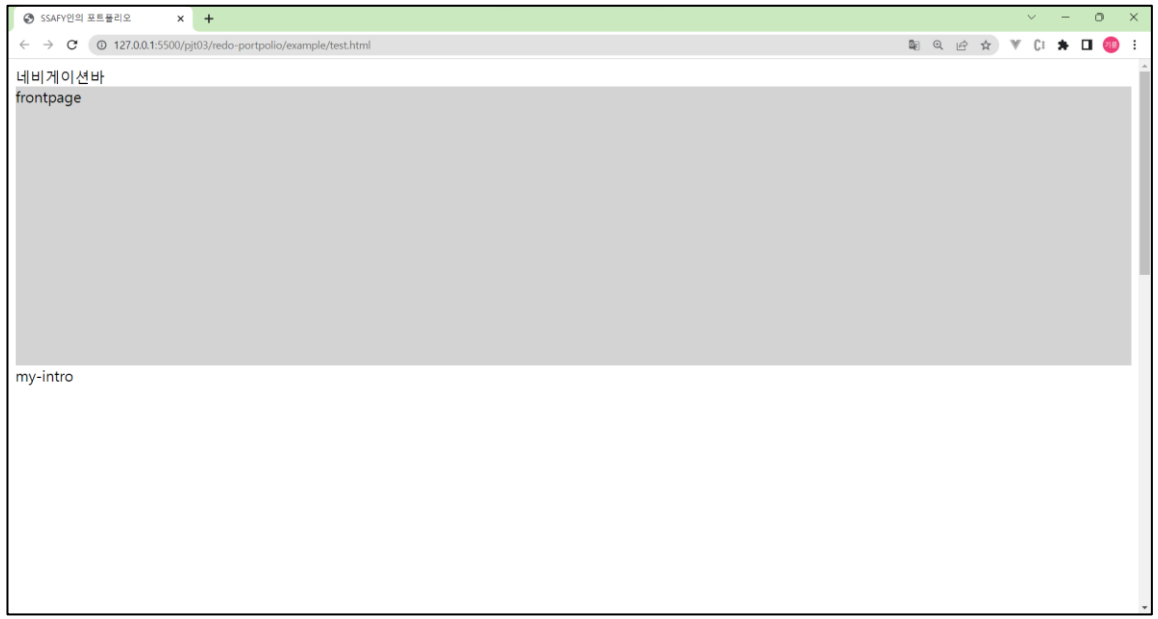
- 각 부분 영역을 조금 더 명확하게 구분하기 위해 높이와 배경색을 적용해 줍니다.

- style.css

```
.frontpage,
.my-intro,
.skills,
.project,
.contact {
  height: 300px;
}

.frontpage,
.skills,
.contact {
  background-color: lightgray;
}
```

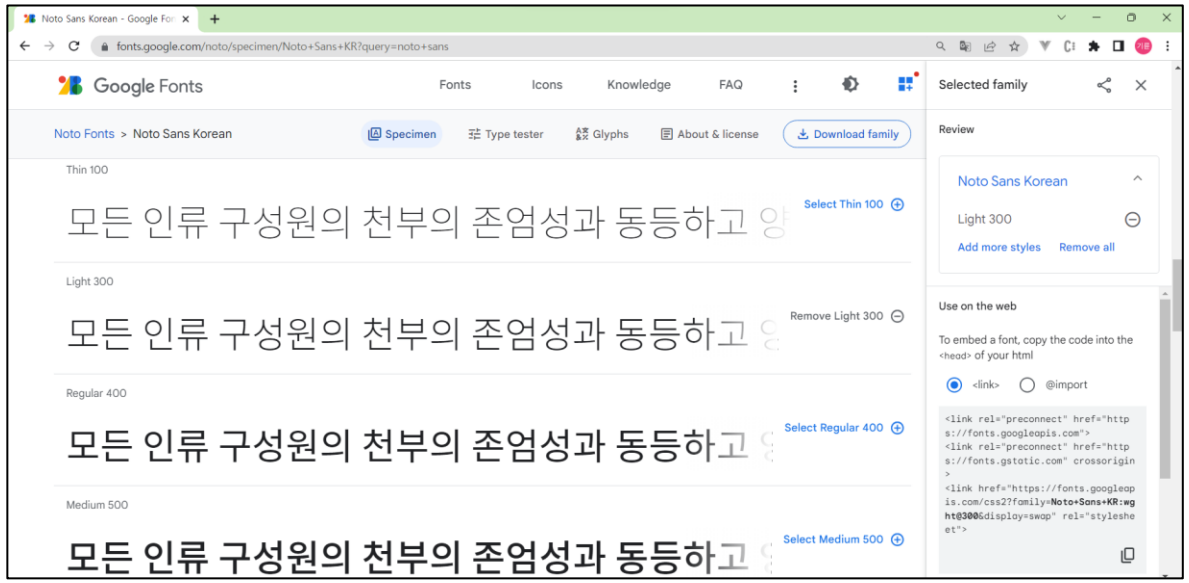
- 화면 예시



Confidential

구글 폰트 추가하기

- 구글 폰트 사이트에서 원하는 폰트를 검색합니다.
  - 수업에선 Noto Sans 폰트를 검색합니다.



Confidential

구글 폰트 추가하기

- 우측 하단 <link> 부분의 링크를 복사하여 head 태그에 추가합니다.

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Noto+Sans+KR:wght@300&display=swap" rel="stylesheet">
<title>SSAFY인의 포트폴리오</title>
```

- style.css 에 font-family 를 적용합니다.

```
* {
  font-family: 'Noto Sans KR', sans-serif;
}
```

Confidential

네비게이션 바 추가하기

- 네비게이션 바는 Bootstrap 에서 가져옵니다.
- Bootstrap 사용을 위해 CDN 을 추가합니다.

Include via CDN

When you only need to include Bootstrap's compiled CSS or JS, you can use jsDelivr. See it in action with our simple quick start, or browse the examples to jumpstart your next project. You can also choose to include Popper and our JS separately.

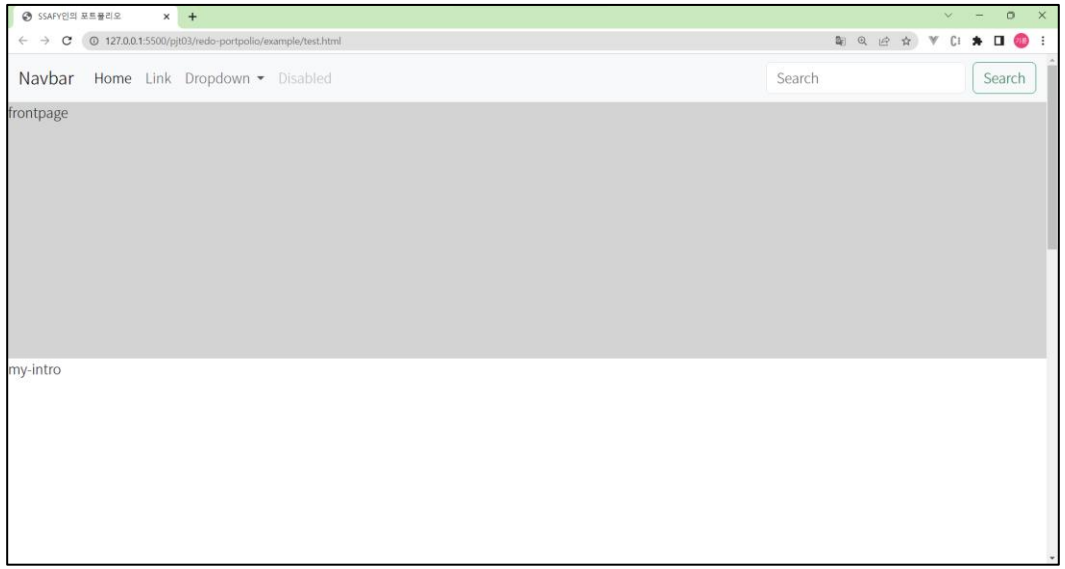
```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/b
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/b
```

Confidential

네비게이션 바 추가하기

- 공식 문서에 Navbar 를 검색하여 복사합니다.
- nav 영역을 복사한 코드로 대체합니다.
- 화면 예시



Confidential

네비게이션 바 추가하기

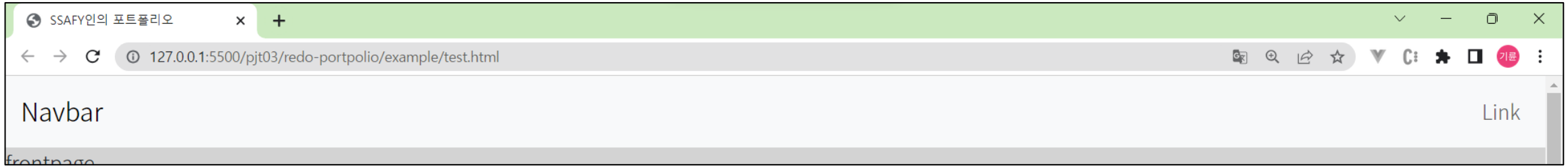
- 우리만의 네비게이션 바를 만들기 위해 코드를 수정합니다.
  - 하나의 Link 를 제외한 다른 부분을 모두 없애 줍니다.

Confidential

네비게이션 바 추가하기

- 클릭 하고자 하는 링크들을 우측에 배치 하기 위해 코드를 수정합니다.
  - Link 를 포함하고 있는 ul 요소의 좌측에 있는 공간을 모두 margin 으로 사용하면 됩니다.

```html
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#">Link</a>
    </li>
  </ul>
</div>
```



Confidential

네비게이션 바 추가하기

- 스크롤을 내려도 상단에 고정하기 위해 “fixed-top” 클래스를 추가합니다.
- 이 때, position: fixed 속성 추가 시 화면이 잘리는 현상이 발생합니다.
  - 이를 해결하기 위해 각 구역에 padding-top 을 적절하게 추가합니다.

```html
<header class="header">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary fixed-top">
    <div class="container-fluid">
      <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
```

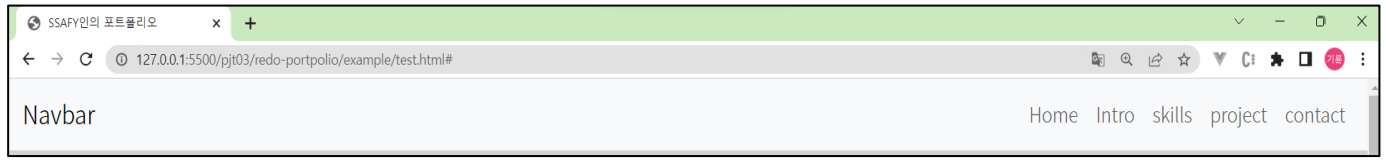
```css
.frontpage,
.my-intro,
.skills,
.project,
.contact {
  /* cause of the fixed header */
  padding-top: 4rem;
  height: 300px;
}
```

Confidential

네비게이션 바 추가하기

- 페이지의 각 영역으로 이동하기 위한 메뉴를 추가합니다.
  - a 태그의 href 속성에 각 영역의 id 를 작성합니다.

```html
<div class="collapse navbar-collapse" id="navbarSupportedContent">
  <ul class="navbar-nav ms-auto mb-2 mb-lg-0">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#frontpage">Home</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#my-intro">Intro</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#skills">skills</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#project">project</a>
    </li>
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link" href="#contact">contact</a>
    </li>
  </ul>
</div>
```



Confidential

반응형 레이아웃 구성하기 (1/2)

- Intro, skills, projects, contact 부분을 아래 조건에 맞게 배치합니다.
  - 화면의 크기에 따라 조절합니다.
    - 992px 이상일 때는 4개를 모두 한 줄에 배치합니다.
    - 768px 이상일 때는 3개 씩 한 줄에 배치합니다.
    - 576px 이상일 때는 2개 씩 한 줄에 배치합니다.
    - 576px 미만일 때는 1개 씩 한 줄에 배치합니다.

Confidential

반응형 레이아웃 구성하기 (2/2)

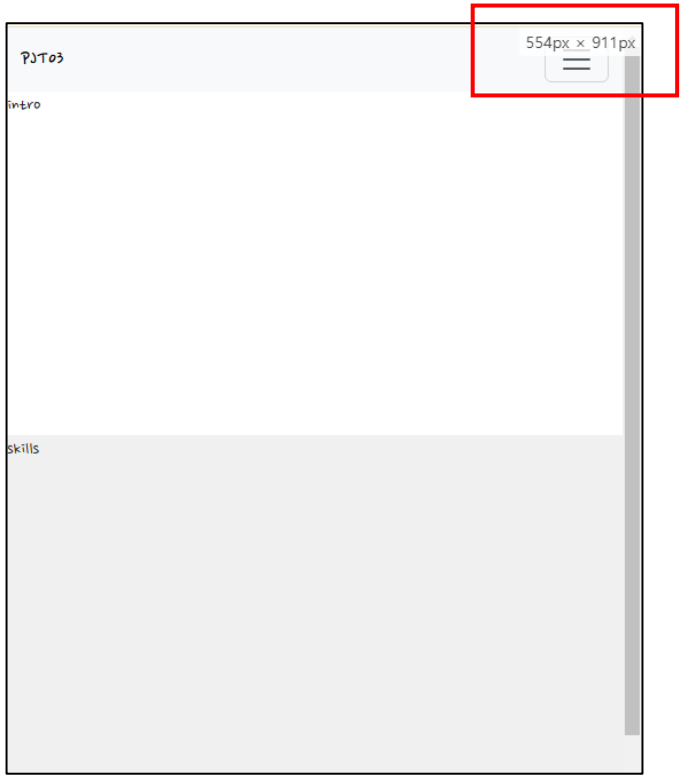
- Bootstrap Gird System Breakpoints
  - https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/#grid-options

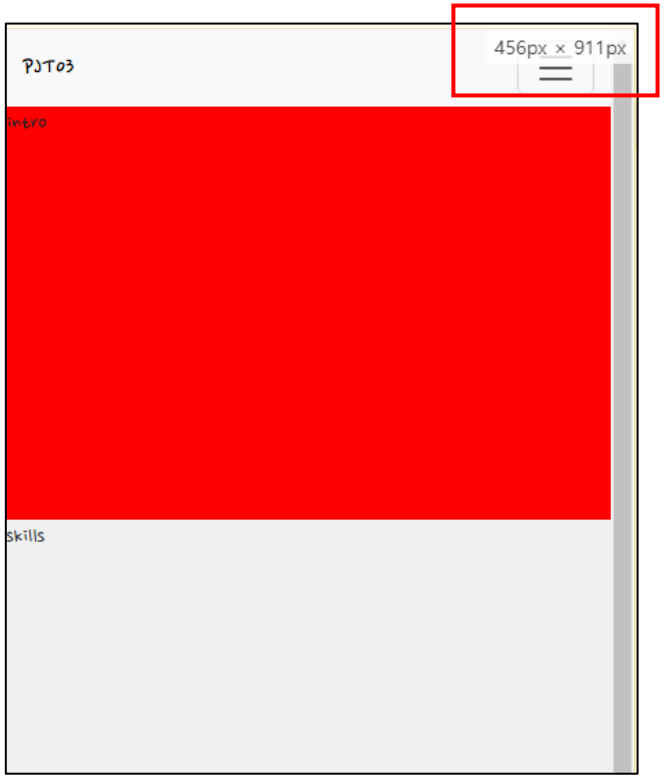
	xs <576px	sm ≥576px	md ≥768px	lg ≥992px	xl ≥1200px	xxl ≥1400px
Container `max-width`	None (auto)	540px	720px	960px	1140px	1320px
Class prefix	`.col-`	`.col-sm-`	`.col-md-`	`.col-lg-`	`.col-xl-`	`.col-xxl-`

Confidential

반응형 디자인 구성하기

- 500px 미만일 때 intro 의 배경색을 빨간색으로 설정합니다.





SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

도전과제

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

금융상품비교

영화추천서비스

도서정보검색서비스

금융 상품 비교 앱
PJT 03

Confidential

버전1 - PJT03 도전 과제

- 프로젝트명: 반응형 프로필 페이지 구현
- 목표
  - 금융 프로필 페이지 만들기
- 특징
  - 금융상품비교 서비스의 프로필 페이지 개발을 위한 디자인 구성 단계
  - 필수 요구사항 구현 후 자유롭게 구성 및 디자인 변경

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

금융상품비교

영화추천서비스

도서정보검색서비스

영화 추천 서비스
PJT 03

Confidential

버전2 - PJT03 도전 과제

- 프로젝트명: 반응형 웹 페이지 구현
- 목표
  - 영화 데이터를 활용한 반응형 웹 페이지 구현
- 특징
  - 커뮤니티 웹 서비스 개발을 위한 화면구성 단계
  - CSS 와 Bootstrap을 활용한 반응형 웹 페이지 구현 연습

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

금융상품비교

영화추천서비스

도서정보검색서비스

도서 정보 검색 서비스
PJT 03

Confidential

버전3 - PJT03 도전 과제

- 프로젝트명: 반응형 웹 페이지 구현
- 목표
  - 도서 데이터를 활용한 반응형 웹 페이지 구현
- 특징
  - AI 기반 도서 분석 및 창작 지원 통합 솔루션 서비스 개발을 위한 화면 구성 단계
  - 화면 크기 별 반응형 레이아웃 구성